西北农林科技大学
NORTHWEST A&F UNIVERSITY

图 像 处 理 与 机 器 视 觉

课后作业

作业题目：第十四次课后作业

学　　院：机械与电子工程学院

专业班级：机化 2201

姓　　名：黄钊伟

学　　号：2022013106

日　　期：2024 年 11 月 6 日

西北农林科技大学

机械与电子工程学院

1、编写 matlab 程序实现人脸识别。

运行代码：

（主要是对人脸进行主成分分析提取特征，后续的 BP 神经网络和 K-近邻法受限于数据集效果很一般，于是我又多写了一个识别人脸区域的程序）

```
list_names=dir('\orl_faces\*.pgm')
img_num = length(list_names);% 文件夹中图像的个数
folder=list_names.folder

DB= zeros(112,92,img_num);

for idx = 1:img_num
    DB(:,:,idx)  =imread([folder,'\',list_names(idx).name]);
end

DB = reshape(DB, 112*92,100);
```

```
% 取出前40%作为测试数据，剩下60%作为训练数据
test_data_index = [];
train_data_index = [];

%记录测试集和训练集的下标
for i=0:9
    test_data_index = [test_data_index 10*i+1:10*i+4];
    train_data_index = [train_data_index 10*i+5:10*(i+1)];
end

test_data = DB(:, test_data_index);
train_data = DB(:,train_data_index);

waitfor(show_faces(train_data));
```

```
% 1）求所有图像各像素点的平均值，即平均脸
mean_face = mean(train_data, 2); %计算出的是h*w的一张图，即平均脸
waitfor(show_face(mean_face));

% 2) 原始数据-mean，中心化每一列是一个一张图
centered_face = (train_data - mean_face);
waitfor(show_faces(centered_face));

% S2: 协方差矩阵的特征值与特征向量
% 1）cov协方差矩阵
cov_matrix = centered_face * centered_face';
[eigen_vectors, dianogol_matrix] = eig(cov_matrix);

% 2）特征值
eigen_values = diag(dianogol_matrix);

% 特征值降序排序，获得取特征值及其对应索引
[sorted_eigen_values, index] = sort(eigen_values, 'descend');

% 3）特征向量
sorted_eigen_vectors = eigen_vectors(:, index);
```

```
for i=10:10:numOfeig
    % 取出相应数量特征脸
    eigen_faces = all_eigen_faces(:,1:i);

    % 重建人脸并显示
    if (mod(i,10)==0)
        rebuild_faces = eigen_faces * (eigen_faces' * single_face) + mean_face;
        %%%
        subplot(2, 5, index);
        index = index + 1;
        fig = show_face(rebuild_faces);
        title(sprintf("i=%d", i));

        if (i == 100)
            waitfor(fig);
        end
    end

% 输入向量，显示脸

function fig = show_face(vector)
    fig= imshow((reshape(vector, [112 92]))/255);
end

% 显示矩阵中某些脸
function fig = show_faces(eigen_vectors)
    count = 1;
    index_of_image_to_show = [1,5,10,15,20,25,30,35];
    for i=index_of_image_to_show
        subplot(2,4,count);
        fig = show_face(eigen_vectors(:, i));
        title(sprintf("i=%d", i));
        count = count + 1;
    end
end
```

运行结果：

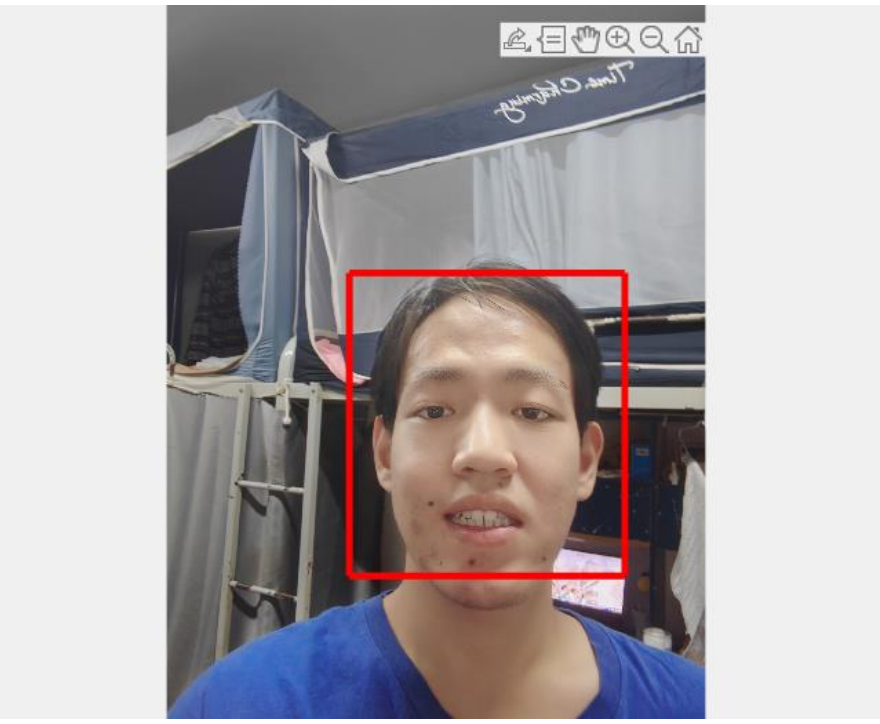
补充程序：对人脸区域识别：

```
function Rer=Re()

I=imread('selfie.jpg');

O=rgb2ntsc(I);
G=O(:,:,2);
[m n]=size(G);
U=zeros(m,n);
for i=1:m
   for j=1:n
     if G(i,j)>0.03&&G(i,j)<0.16
        U(i,j)=1;
     end
   end
end
Rer=1;
sr=strel('disk',6);%%创建结构元素
C=imclose(U,sr);
L=bwlabel(C);
B=regionprops(L,'area');
Se=[B.Area];
Sm=max(Se);
if Sm>m*n/27
  B1=bwareaopen(C,Sm);
  k_y1=m;k2=m;l2=n;
  for i=1:m
    if any(B1(i,:))==1
       k_y1=i;
       break

  for i=k_y1:m
    if B1(i,:)==0
      k2=i;
      break
    end
  end
  for j=1:n
    if any(B1(:,j))==1
      l_y1=j;
      break
    end
  end
  for j=l_y1:n
    if B1(:,j)==0
      l2=j;
      break
    end
  end
  k_y=k2-k_y1;
  l=l2-l_y1;
  if k_y>.5*l&&k_y<3*l
    I1=imcrop(B1,[l_y1 k_y1 l .4*k_y]);
    [n1 m1]=size(I1);
     L1=bwlabel(I1);
     E=regionprops(L1,'area');
     Si=[E.Area];
     Sm=max(Si);
```

```
if Sm/(n1*m1)>.3
   B2=bwareaopen(I1,floor(.5*Sm));
   g_y1=m1;
   g2=m1;
   for j=1:m1
      if any(B2(:,j))==1
         g_y1=j;
         break
      end
   end
   for j=g_y1:m1
       if B2(:,j)==0
          g2=j;
          break
       end
   end
   g=g2-g_y1;
   figure;
   imshow(I,'border','tight','InitialMagnification','fit');
   hold on
```

运行结果：